개념 01

관성 — 힘이 없으면 하던 대로

① **힘이 없으면**

아무것도 바뀌지 않는다. 정지한 물체는 **계속 정지**, 움직이던 물체는 **같은 속도로 계속** 움직인다(가속되지 않는다).

② **관성**

물체가 운동 상태를 **유지하려는 성질**. ㉠ _____ 이 클수록 관성도 크다 — 볼링공이 탁구공보다 멈추기 힘든 이유.

③ **급정거·급출발**

급정거하면 몸은 **앞으로**, 급출발하면 **뒤로** 쏠린다. 몸이 힘을 받아서가 아니라 **하던 운동을 계속하려** 하기 때문.



그림 1 | 급정거와 급출발 — 쏠림의 방향은 버스가 아니라 '몸이 하던 운동'이 결정한다

앞 소단원에서 힘(중력)이 운동을 어떻게 **바꾸는지** 보았다. 이번에는 거꾸로 묻는다 — 힘이 없으면? 답은 '아무것도 바뀌지 않는다'이다. 상호작용이 없으면 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 움직이던 물체는 같은 속도로 계속 움직인다(가속되지 않는다). 물체가 이렇게 **운동 상태를 유지하려는 성질**이 **관성**이며, 질량이 클수록 관성도 크다. 뉴턴은 이것을 운동 제1법칙으로 정리했다 — "모든 물체는 외력이 없는 한 정지 또는 등속 직선 운동 상태를 유지한다."

일상은 관성의 사례로 가득하다. 버스가 **급정거**하면 몸은 앞으로 쏠린다 — 몸이 힘을 받아서가 아니라, 버스는 멈췄는데 몸은 **하던 운동을 계속하려** 하기 때문이다. **급출발**하면 반대로 ㉡ 로 쏠린다. 몸은 '하던 대로' 정지해 있으려 하는데 버스만 먼저 앞으로 나가는 것이다. 쏠림 방향이 헷갈리면 '버스가 한 일의 반대'가 아니라 '내 몸이 하던 일 그대로'를 보면 된다.

이불을 두드려 먼지를 터는 것, 망치 자루를 바닥에 내리쳐 머리를 단단히 박는 것도 관성이다. 이불은 멈추는데 먼지는 계속 움직이고, 자루는 멈추는데 망치 머리는 계속 내려간다. 관성은 ㉢ 이 클수록 크다 — 그래서 자동차의 안전띠는 급정거 때 '하던 대로' 앞으로 가려는 몸을 붙잡아 주는 **관성 대비책**이다. 중학교에서 "힘은 물체의 모양이나 운동 상태를 바꾼다"고 배웠는데, 이것을 뒤집으면 "힘이 없으면 운동 상태는 그대로"라는 이 개념이 된다.

관성	힘(상호작용)이 없을 때 물체가 운동 상태를 유지하려는 성질. 정지는 정지대로, 운동은 같은 속도대로.
관성과 질량	질량이 클수록 운동 상태를 바꾸기 어렵다 — 볼링공이 탁구공보다 멈추기 힘든 이유.
안전띠	급정거 때 앞으로 계속 가려는 몸을 붙잡는 장치. 관성에 대비한 설계다.

✗ **오해** 힘을 받지 않는 물체는 결국 저절로 멈춘다.
✓ **진실** 힘이 없으면 **같은 속도로 계속** 움직인다. 멈추는 것은 마찰 같은 힘이 있어서다.

✗ **오해** 급정거 때 몸이 앞으로 쏠리는 것은 몸이 앞으로 힘을 받기 때문이다.
✓ **진실** 힘을 받아서가 아니라 **하던 운동을 계속하려** 하기 때문이다.

포인트

힘 없음 = 변화 없음. 관성은 질량이 클수록 크다. 급정거 → 앞으로, 급출발 → 뒤로 — 몸이 하던 운동 그대로.

정답 ㉠ 질량 ㉡ 뒤 ㉢ 질량 — '질량이 클수록 관성이 작다', '급출발하면 앞으로 쏠린다'가 단골 오답이다.

개념 02

운동량 — 운동의 양을 재는 법, 질량 × 속도

① **운동의 양**

느린 트럭과 빠른 자전거 — 빠르기만으로도, 무게만으로도 답할 수 없다. 그래서 '운동의 양'을 재는 자를 만든다.

② **운동량**

운동량 = 질량 × ㉠ _____. 단위는 kg·m/s. 무겁거나 빠르면 크다 — 비교는 반드시 **곱셈**으로.

③ **방향이 있다**

속도처럼 **방향**을 가진다. 반대로 달리는 두 공의 운동량은 부호가 다르다. 운동량이 클수록 멈추기 위한 '노력'이 크다.

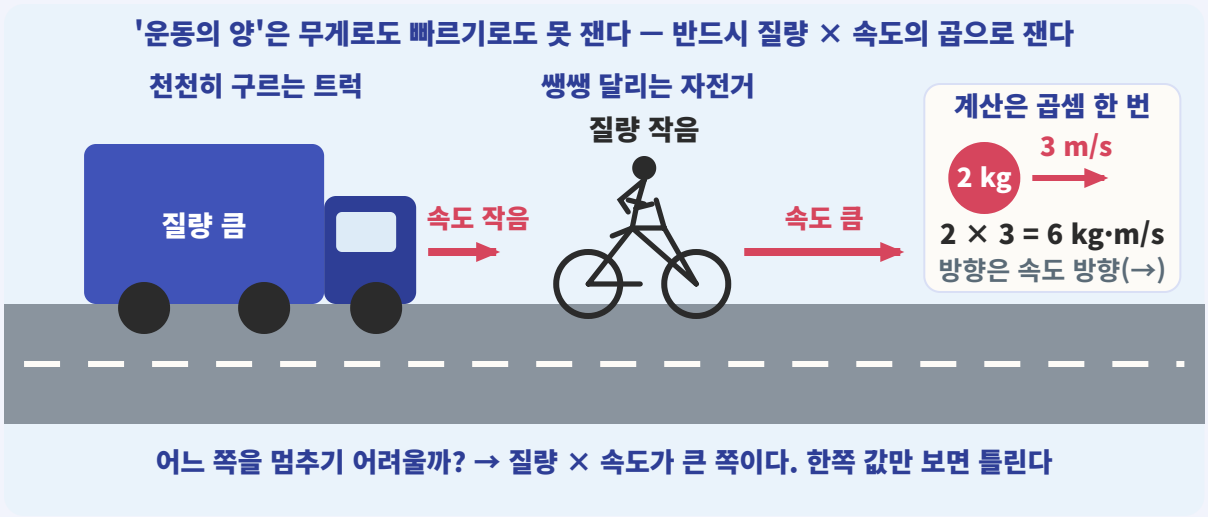


그림 2 | 운동량 비교 — 질량과 속도, 반드시 둘의 곱으로 판단한다. 단위는 kg·m/s, 방향은 속도와 같다

천천히 구르는 트럭과 쌩쌩 달리는 자전거 — 어느 쪽을 멈추기가 더 어려울까? 빠르기만으로도, 무게만으로도 답할 수 없다. 그래서 물리학은 '운동의 양'을 재는 자를 만들었다. **운동량 = 질량 × 속도**. 단위는 kg·m/s이고, 속도처럼 **방향을 가진다**. 같은 속도라면 질량이 큰 트럭의 운동량이 크고, 같은 질량이라면 빠른 쪽이 크다.

계산은 곱셈 한 번이면 끝이다. 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구르면 운동량은 2 × 3 = ㉡ kg·m/s이다. 단위가 kg·m/s인 이유도 같다 — 질량(kg)과 속도(m/s)를 곱했으니 단위도 곱이 된다. 운동량은 질량과 속도의 곱이므로 속도의 ㉢ 을 그대로 물려받는다. 오른쪽으로 구르는 공과 왼쪽으로 구르는 공은 크기가 같아도 운동량의 부호가 다르다.

운동량 비교 문제에서는 반드시 곱셈으로 검산한다. 질량만 보게 하거나 속력만 보게 하는 선지가 단골이다. 예를 들어 A(2 kg, 4 m/s)는 8, B(4 kg, 1 m/s)는 4, C(1 kg, 6 m/s)는 6 kg·m/s — 가장 무거운 B가 가장 작고, 가장 빠른 C가 1등도 아니다. **운동량이 큰 물체일수록 멈추거나 방향을 바꾸기 위해 더 큰 '노력'이 필요하다.** 그 노력의 정체가 다음 개념, 충격량이다.

운동량	운동의 양. 운동량 = 질량 × 속도. 무겁거나 빠르면 크다.
운동량의 단위	kg·m/s — 질량(kg)과 속도(m/s)를 곱했으니 단위도 곱이다.
방향이 있는 양	속도의 방향을 그대로 물려받는다. 반대로 달리는 두 공의 운동량은 부호가 다르다.

✗ **오해** 속력이 같다면 질량과 관계없이 운동량은 같다.
✓ **진실** 같은 속력이면 **질량이 클수록** 운동량이 크다. 반드시 곱으로 비교한다.
왜? 운동량은 질량 × 속도라서, 속도가 같아도 질량이 2배면 운동량도 2배다.

✗ **오해** 운동량은 크기만 있는 양이다.
✓ **진실** 속도처럼 **방향**이 있다. 방향이 반대면 부호가 다르다.
왜? 운동량은 질량 × 속도라서, 방향이 있는 속도의 방향을 그대로 물려받기 때문이다.

포인트

운동량 = m × v (kg·m/s, 방향 있음). 무겁거나 빠르면 크다 — 비교는 반드시 곱셈으로 검산한다.

정답 ㉠ 속도 ㉡ 6 ㉢ 방향 — 질량만 또는 속력만 보고 비교하게 만드는 선지가 단골 오답이다.

개념 03

충격량 — 힘 × 시간 = 운동량의 변화량

① **충격량**

운동량을 바꾸려면 힘이 필요하다. 얼마나 바뀌는지는 힘의 크기와 **얼마나 오래 작용했는가**가 함께 정한다.

충격량 = 힘 × ㉠ _____.

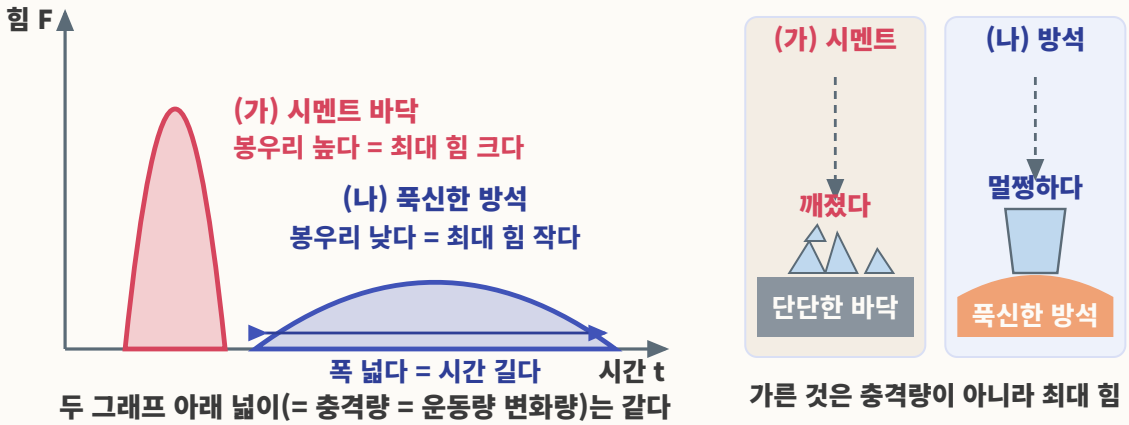
② **핵심 등식**

충격량 = 운동량의 변화량. 이 소단원의 심장이다.

③ **힘-시간 그래프**

그래프 아래의 **넓이**가 충격량. 같은 넓이를 '높고 좁게' 받으면 힘이 크고(아프다), '낮고 넓게' 받으면 힘이 작다(덜 아프다).

같은 유리컵, 같은 높이 — 시멘트 바닥은 '높고 좁게', 방석은 '낮고 넓게' 받는다. 넓이는 같다



두 그래프 아래 넓이(= 충격량 = 운동량 변화량)는 같다

가른 것은 충격량이 아니라 최대 힘

그림 3 | 힘-시간 그래프 — 같은 충격량이라도 '높고 좁게' 또는 '낮고 넓게' 받을 수 있다. 컵을 깨는 것은 넓이가 아니라 봉우리다

그림 읽는 법

1. **넓이부터**. 같은 높이에서 같은 속도로 닿아 정지하므로 운동량 변화량이 같다 → 충격량(그래프 아래 넓이)도 같다. "넓이가 같다"는 조건이 문제의 절반을 미리 풀어 준다.
2. **가로 폭(시간)**. (나)의 봉우리는 옆으로 넓다 = 방석이 눌리며 충돌 시간을 벌었다.
3. **봉우리 높이(최대 힘)**. 같은 넓이가 긴 시간에 퍼지면 봉우리가 낮아진다. 컵이 깨지고 안 깨지고는 충격량이 아니라 **최대 힘**이 갈랐다.

운동량을 바꾸려면 힘이 필요하다. 그런데 얼마나 바뀌는지는 힘의 크기만으로 정해지지 않는다 — **얼마나 오래 작용했는가**도 똑같이 중요하다. 그래서 **충격량 = 힘 × 시간**으로 정의한다. 그리고 이 소단원의 심장인 등식이 나온다. **충격량 =** ㉡ . 충돌하는 동안 힘은 계속 변하므로, 문제에서는 보통 평균 힘으로 따진다. 충격량의 단위 N·s는 kg·m/s와 같다(운동량의 단위).

이 등식을 그림으로 보는 방법이 **힘-시간 그래프**다. 그래프 아래의 ㉢ 가 곧 충격량이고, 봉우리가 최대 힘이다. 같은 공이 같은 속도에서 멈춘다면 운동량 변화량 — 즉 넓이 — 는 정해져 있다. 그렇다면 남는 선택지는 하나뿐이다. 그 넓이를 '높고 좁게' 받을 것인가, '낮고 넓게' 받을 것인가. 짧은 시간에 받으면 힘이 크고(아프다), 긴 시간에 나눠 받으면 힘이 작다(덜 아프다). 이 선택이 다음 두 개념 — 안전장치와 스포츠 — 의 갈림길이다. 하나 더 — 운동량에는 방향이 있으므로, 벽에 부딪혀 같은 속력으로 **되튀면** 변화량은 mv + mv = 2mv로 멈출 때의 2배다.

충격량	힘 × 시간. 물체가 받은 충격량은 그 물체의 운동량 변화량과 같다.
힘-시간 그래프	충돌하는 동안 힘이 어떻게 변했는지 보여 준다. 넓이가 충격량, 봉우리가 최대 힘.
평균 힘	충돌 동안 힘은 계속 변하므로, 문제에서는 보통 평균 힘으로 따진다.
충격량의 단위	N·s = kg·m/s (1 N = 1 kg·m/s^2). 운동량의 단위와 같다.

✗ **오해** 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 받는 힘이 커진다.
✓ **진실** 넓이가 같으면 시간이 길수록 힘은 **작아진다**. 시간과 힘은 반비례.
왜? 충격량 = 힘 × 시간이 일정하므로, 시간이 길어진 만큼 힘이 줄어야 하기 때문이다.

✗ **오해** 그래프의 봉우리가 낮으면 충격량도 작다.
✓ **진실** 충격량은 **넓이**다. 봉우리가 낮아도 폭이 넓으면 넓이는 같을 수 있다.

포인트

충격량 = F × t = 운동량의 변화량. F-t 그래프의 넓이가 충격량, 봉우리가 최대 힘 — 넓이가 같으면 t↑ ⇒ F↓.

정답 ㉠ 시간 ㉡ 운동량의 변화량 ㉢ 넓이 — 넓이(충격량)와 봉우리(최대 힘)를 바꿔치기한 선지가 단골 오답이다.

개념 04

시간을 늘려 힘을 줄이다 — 안전장치의 원리

① **정해진 것**

충돌에서 멈춰야 할 **운동량 변화량**은 이미 정해져 있다 — 달리던 속도에서 0까지. 안전장치도 이것은 못 줄인다.

② **할 수 있는 일**

그 변화를 **최대한 천천히** 일어나게 하는 것. 충돌 ㉠ _____ 이 늘어나면 같은 충격량이라도 매 순간 받는 힘이 작아진다.

③ **사례**

에어백, 범퍼·크럼플 존, 놀이터 푹신한 바닥, 글러브를 뒤로 빼며 받기, 무릎 굽혀 착지, 번지점프 줄, 헬멧 완충재 — 전부 같은 공식.

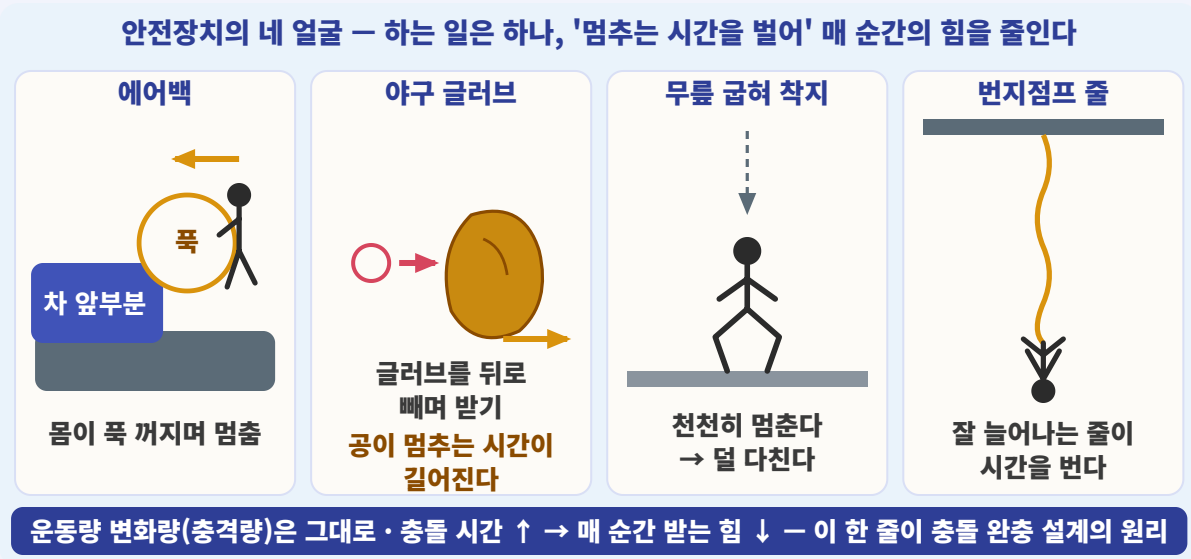


그림 4 | 안전장치의 4가지 얼굴 — 모두 '충돌 시간 늘리기'라는 한 가지 일을 한다

충돌에서 멈춰야 할 운동량 변화량은 이미 정해져 있다 — 달리던 속도에서 0까지. 안전장치가 할 수 있는 일은 그 변화를 **최대한 천천히 일어나게 하는 것**뿐이다. 시간이 길어지면, 같은 충격량이라도 **매 순간 받는 힘이 작아진다**. 이 한 줄이 충돌을 부드럽게 하는 안전장치의 원리다.

자동차의 **에어백**은 몸이 푹 꺼지며 멈추는 시간을 늘리고, 범퍼와 차체 앞부분(크럼플 존)은 구겨지면서 충돌 시간을 번다. 그 대신 사람이 탄 공간은 단단하게 버틴다. 놀이터의 푹신한 바닥, 야구 선수가 글러브를 뒤로 빼며 공을 받는 것, 높은 데서 내릴 때 무릎을 굽히는 것, 번지점프의 잘 늘어나는 줄 — 전부 같은 공식의 다른 얼굴이다. 헬멧 속 완충재도 머리가 멈추는 시간을 몇 배로 늘려 ㉡ _____ 을 줄인다. 한 번 충격을 받은 헬멧을 교체하는 이유는 눌린 완충재가 다시 시간을 벌어 주지 못하기 때문이다.

최다 빈출 함정은 "에어백은 운동량 변화량(충격량)을 줄여 준다"이다. 이것은 틀렸다. ㉢ _____ 은 정해져 있고, 에어백이 바꾸는 것은 **시간과 힘의 배분**이다. 다만 안전장치를 원리로 나누면 셋이다 — 안전띠·머리 받침은 **관성**에 대비하고, 에어백·범퍼·헬멧은 **충돌 시간**을 늘리고, 미끄럼 방지 테이프는 **마찰**을 키운다.

크럼플 존	충돌 때 일부러 구겨지도록 설계한 자동차 앞뒤 구역. 찌그러지며 충돌 시간을 번다.
안전모의 속	딱딱한 겉껍질 안의 완충재가 눌리며 시간을 번다. 한 번 충격을 받은 헬멧을 교체하는 이유.
원리별 분류	관성 대비(안전띠·머리 받침) · 시간 늘리기(에어백·범퍼·헬멧) · 마찰 키우기(미끄럼 방지).

✗ **오해** 에어백은 사람의 운동량 변화량 자체를 줄여 준다.
✓ **진실** 변화량(충격량)은 **같고**, 시간을 늘려 **힘만** 줄인다.
왜? 달리던 속도에서 0까지 멈추는 것은 정해져 있어, 운동량 변화량은 바꿀 수 없다.

✗ **오해** 차체가 찌그러지는 차는 안전하지 않은 차다.
✓ **진실** 크럼플 존은 **일부러** 구겨져 충돌 시간을 번다. 사람이 탄 공간은 단단하게 버틴다.
왜? 충돌 시간이 길어지면 같은 충격량이라도 매 순간 받는 힘이 작아지기 때문이다.

포인트

충돌 완충 장치의 일 = '시간 벌기'. 운동량 변화량은 못 줄인다 — 충돌 시간 ↑ ⇒ 힘 ↓ (에어백·크럼플 존·글러브·무릎·번지 줄·헬멧).

정답 ㉠ 시간 ㉡ 힘 ㉢ 변화량(운동량 변화량) — '에어백은 충격량을 줄인다'가 최다 빈출 오답이다.

개념 05

힘과 시간을 키워 멀리 — 스포츠 속 충격량

① **같은 식, 반대로**

공을 더 빠르게 날리려면 운동량 변화량 — 곧 **충격량**을 키워야 한다. 방법은 둘: 더 큰 힘으로 치거나, **더 오래** 밀어 주거나.

② **팔로스루**

공을 친 뒤에도 끝까지 휘두르기. 채와 공의 ㉠ _____ 을 늘려 충격량을 키운다. 힘을 빼는 동작이 아니라 **더 멀리 보내는** 동작.

③ **격파**

아주 짧은 시간에 힘을 **집중**시켜 순간의 힘을 키운다. 같은 등식의 양끝을 오간다.

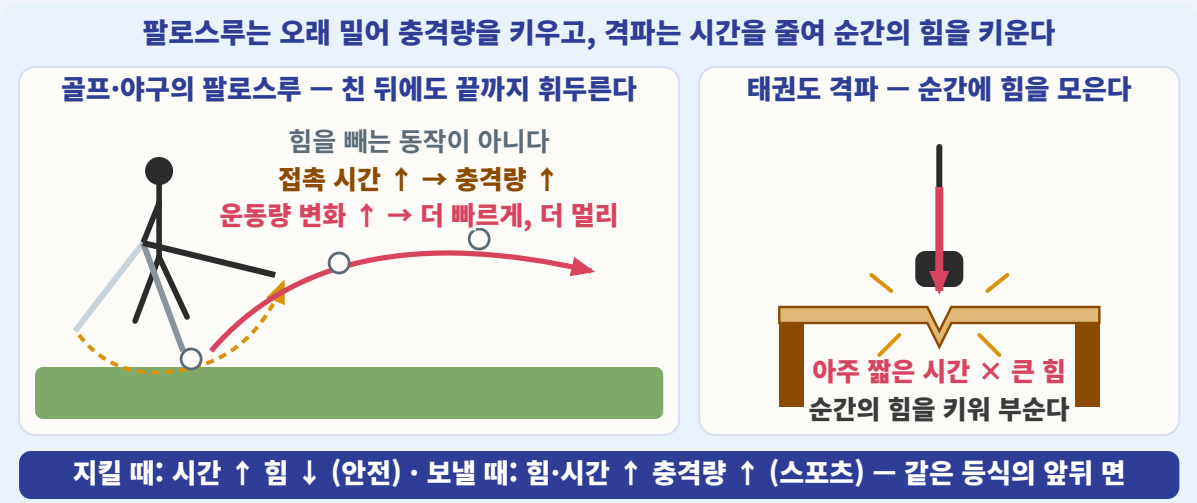


그림 5 | 스포츠 속 충격량 — 팔로스루는 충격량 키우기, 격파는 힘 집중하기. 안전장치와 같은 식의 반대 방향이다

같은 공식을 반대로 쓰면 공격의 기술이 된다. 공을 더 빠르게 날리고 싶다면 공의 운동량 변화량 — 곧 충격량 — 을 키워야 한다. 충격량 = 힘 × 시간이니 방법은 둘이다. **더 큰 힘으로 치거나, 더 오래 밀어 주거나.**

골프와 야구의 **팔로스루**(공을 친 뒤에도 끝까지 휘두르기)는 채와 공의 접촉 시간을 늘려 ㉡ _____ 을 키우는 기술이다. 힘을 빼려는 동작이 아니라 더 멀리 보내려는 동작인 것이다. 접촉 시간과 함께 힘의 방향도 안정시켜 준다. 반대로 태권도 **격파**는 아주 짧은 시간에 ㉢ _____ 을 집중시켜 순간의 힘을 키운다 — 같은 등식의 양 끝을 오가며, 스포츠는 물리학을 몸으로 쓴다.

정리하면 이 소단원의 등식 하나가 **두 방향**으로 일한다. 지킬 때는 시간을 늘려 힘을 줄이고(안전), 보낼 때는 힘·시간을 키워 충격량을 늘린다(스포츠). 문제를 만나면 먼저 묻는다 — "지금 목적이 보호인가, 발사인가?" 멈출 충돌이면 변화량이 정해져 있어 시간 승부이고, 보낼 공이면 변화량을 키우는 것이 목표다.

팔로스루	타격 후에도 스윙을 끝까지 이어 가는 동작. 접촉 시간을 늘려 충격량을 키우고 힘의 방향도 안정시킨다.
격파	아주 짧은 시간에 힘을 집중시켜 순간의 힘을 키우는 기술.
등식의 두 방향	보호(시간 ↑ 힘 ↓)와 발사(힘·시간 ↑ 충격량 ↑) — 같은 '충격량 = 힘 × 시간'의 앞뒤 면.

✗ **오해** 팔로스루는 공이 받는 힘을 줄이기 위한 동작이다.
✓ **진실** 접촉 시간을 늘려 **충격량을 키우는** 동작이다. 더 멀리 보내기 위해서다.
왜? 같은 힘이라도 더 오래 밀어 주면 충격량이 커져 공이 더 빨라지기 때문이다.

✗ **오해** 같은 힘이라면 접촉 시간이 길어도 충격량은 같다.
✓ **진실** 충격량 = 힘 × 시간이므로 접촉 시간이 길수록 충격량이 **크다**.

포인트

보낼 때는 오래 밀어 충격량을 키우고(팔로스루), 부술 때는 시간을 줄여 순간의 힘을 키운다(격파).
문제를 만나면 먼저 묻는다: 보호인가, 발사인가?

정답 ㉠ 접촉 시간 ㉡ 충격량 ㉢ 힘 — '팔로스루는 힘을 줄이는 동작'이 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 관성·운동량·충격량에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 달리던 버스가 급정거하면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다.
② 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구를 때 운동량의 크기는 6 kg·m/s이다.
③ 물체가 받은 충격량은 그 물체의 운동량 변화량과 같다.
④ 속력이 같다면 질량과 관계없이 운동량은 같다.
⑤ 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 물체가 받는 평균 힘은 작다.

2 다음은 같은 높이에서 떨어진 같은 공이 (가) 딱딱한 바닥, (나) 푹신한 매트에 충돌할 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 그래프를 설명한 자료다. 자료 해석

> 두 그래프 아래의 **넓이는 같다**. (가)의 봉우리는 **높고 좁으며**, (나)의 봉우리는 **낮고 넓다**.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

① 공이 받은 충격량은 (가)가 (나)보다 크다.
② 공의 운동량 변화량은 (나)가 (가)보다 크다.
③ 충격량은 같고, 충돌 시간이 긴 (나)에서 공이 받는 최대 힘이 작다.
④ 충돌 시간은 (가)가 (나)보다 길다.
⑤ 그래프 아래의 넓이는 충돌 시간을 나타낸다.

3 높은 곳에서 뛰어내려 착지할 때 무릎을 굽히면 덜 다치는 까닭을 **'충돌 시간'**과 **'힘'**을 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **① 착지할 때 몸의 운동량 변화량(충격량)은 정해져 있다 → ② 무릎을 굽히면 멈추는 데 걸리는 충돌 시간이 길어진다 → ③ 같은 충격량이 긴 시간에 나뉘므로 몸이 받는 힘이 작아진다**의 세 요소가 들어가야 한다. '충격량이 줄어든다'고 쓰면 오답이다.

정답 1 ④ (같은 속력이면 질량이 클수록 운동량이 크다) 2 ③ (① 넓이가 같으므로 충격량 같음, ② 변화량도 같음, ④ (나)가 길다, ⑤ 넓이는 충격량) 3 착지할 때 몸의 운동량 변화량, 즉 충격량은 정해져 있다. 무릎을 굽히면 몸이 멈추는 데 걸리는 충돌 시간이 길어지므로, 같은 충격량이 긴 시간에 나뉘어 몸이 받는 힘이 작아진다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리